

座標說

萬物的底層物理——能量與熵

Cheung Sui Sum
Leeds, 2026

*物理錨點：2019-06-12，香港，橋底。
(0,0,0).*

前言

這本書不是從書本裡讀來的。

它是從一條街道開始的。

2019年6月12日，香港立法會外，同一個物理現實，一邊的鏡頭說：暴徒。另一邊的鏡頭說：英雄。

催淚彈的化學成分沒有改變。痛楚的神經信號沒有改變。人群的密度沒有改變。

改變的只有一件事：描述者站的位置。

那個觀察，是整個宇宙觀的入口。

從那個入口出發，沿著物理定律走，走到了這裡——一個關於存在、代價、自由、和宇宙結構的框架。

這個框架有一個核心命題：

無論由個人層面去到宇宙模型，結構都係相同。大家都遵從同一套物理學。

這不是比喻。這是物理觀察。

你拒絕這個命題的唯一有效方式，是找到一個在個人尺度和宇宙尺度遵從不同物理定律的現象。如果你找到了，請告訴我。那是比同意更有價值的碰撞。

一、起點：同一個現實，兩個描述

2019 年 6 月 12 日。香港立法會外。

催淚彈的化學成分是 CS 氣體——2-氯苯亞甲基丙二腈。它接觸黏膜，產生劇烈的灼燒感。這是物理事實，不需要任何人同意它。

同一個時刻，同一條街道，同一群人承受同一種化學物質的衝擊。

一邊的鏡頭說：暴徒在衝擊法治。

另一邊的鏡頭說：公民在抵抗壓迫。

CS 氣體的分子結構沒有改變。痛楚的神經信號沒有改變。人群的密度沒有改變。改變的只有一件事——描述者站的位置。

這個觀察在當時看起來像政治問題。現在我知道它是物理問題。

如果同一個物理現實可以產生兩個完全相反的描述，有三種可能的解釋：

解釋一：其中一個描述是謊言。

這是最直覺的答案。但它產生一個新問題——用什麼標準判斷哪個是謊言？如果標準本身也來自某個座標，問題沒有被解決，只是被推後了一層。

解釋二：沒有真實，只有描述。

這是相對主義的答案。但它在物理現實面前站不住腳。**CS** 氣體的灼燒感不因任何描述而改變。死亡不因任何定性而消失。代價是真實的，不能被詮釋掉。

解釋三：真實存在，但描述工具有座標。

這是第三種可能，也是唯一在物理上站得住腳的解釋。

物理現實是真實的。但任何描述物理現實的系統——語言、媒體、法律、意識形態

——都從某個位置說出來。這個位置，就是座標。座標決定描述者能看到什麼、看不到什麼、如何命名所看到的東西。

問題從來都不是「有沒有真實」。問題是「你的描述工具距離物理現實有多遠」。

這個問題，是整個宇宙觀的入口。

二、座標：每個描述都從某個位置說出來

2.1 座標不是選擇，是事實

每一個描述世界的系統都有座標。

宗教從神的視角說話。科學從可重複實驗的視角說話。媒體從資本和政治利益的視角說話。法律從國家權力的視角說話。

這不是批評。是觀察。

問題不是「有沒有座標」。任何描述系統都必然有座標——你不能從「沒有任何位置」說話。問題是：

這個座標有沒有被宣告？

宣告座標，令描述可以被核驗。讀者知道描述者站在哪裡，可以問「從這個位置看不到什麼」，可以用自己的位置校正。

隱藏座標，令描述變成偽裝成普遍真理的局部觀察。讀者以為接收的是客觀事實，

實際上接收的是某個特定位置的世界觀——但因為座標被隱藏，這個世界觀無法被質疑，只能被服從。

聲稱客觀中立的系統，不是沒有座標。是不誠實的座標。

2.2 隱藏座標的代價

隱藏座標不是免費的。

熱力學第一定律：能量不能被消滅，只能被轉移。

維持一個與物理現實不符的描述——維持「這不是鎮壓，是執法」，維持「這不是剝削，是發展」——需要持續消耗真實的能量。

系統層面：需要審查機制、宣傳機器、法律懲罰來壓制與隱藏座標不符的信號。每一個被壓制的真實信號，都需要能量來維持壓制狀態。

個人層面：被格式化的個體需要持續壓制

自己的直接感知。這種認知分裂需要真實的心理能量來維持。

時間層面：代價可以被延遲，但不能被消滅。壓制得越久，積累得越多，最終釋放的衝擊越大。

藍道爾原理提供了精確的物理計算：擦除一個位元的正確資訊，需要向環境釋放至少 $kT \ln 2$ 的熱量。謊言在物理上比真相貴——不是比喻，是可計算的熱力學事實。

*在這個框架裡，謊言的代謝成本是真相的
5.85 倍。*

2.3 座標的準確性如何判斷

如果所有描述都有座標，什麼決定一個座標是準確的？

唯一的標準是：與物理現實的距離。

物理現實有幾個特性，任何座標都無法繞過：

它不需要任何人同意它。催淚彈打到身體產生灼燒感，不因任何定性而改變。

它的代價是真實的。一百六十人死亡，不因任何解釋而消失。

它在時間裡是不可撤銷的。2019年6月12日已經發生。任何後來的敘事都只能詮釋它，不能取消它。

*一個座標越接近物理現實，它就越準確。
一個座標越依賴社會共識來維持自己的可信度，它就越脆弱。*

2.4 宣告座標的示範

這個宇宙觀從一個具體的物理座標說話：

2019-06-12, 香港, 橋底, 催淚彈, 身體在場。

空間座標： $(22.3, 114.2, 0) \rightarrow (53.8, -1.5, 0)$

這個宣告不是謙遜的姿態。是方法論的要求。

宣告座標之後，任何讀者都可以問：「從這個位置看，看不到什麼？」這是一個可以被問的問題，因為座標是可見的。

可以被質疑的座標，比不能被質疑的「客觀性」更誠實，也更接近物理現實。

三、物理：宇宙觀的三個不可繞過的定律

3.1 第一定律：代價不能被消滅，只能被轉移

2025 年 11 月 26 日。香港大埔。宏福苑。

大廈維修承建商用不阻燃棚網替代阻燃棚網。節省的成本是真實的——每平方米大約三十到五十港元的差價。

消防系統在火災發生前六個月已經停用。保安主管發現，向上級反映，不獲理會，辭職。

一百六十人死亡。

這個案例不是關於貪婪，不是關於疏忽，不是關於個別人士的道德失敗。

這個案例示範的是一個物理定律的運作：

代價不能被消滅。只能被轉移。

承建商把消防安全的代價，從合約成本轉移到居民的生命。監管部門把執法的代價，從行政負擔轉移到測量邊界之外。問責機制的削弱，把早期警告信號的代價，從政策回應轉移到積累——直到臨界點爆發。

每一個「節省」都在帳目裡。每一個代價都在帳目之外。

直到帳目之外的代價以一百六十條人命的形式，變得無法再被排除在帳目之外。

任何聲稱解決了問題的系統，如果代價仍然存在，只是改變了由誰承擔——那個問題沒有被解決。只是被轉移了。

3.2 第二定律：熵增是宇宙的默認方向

把一杯熱水放在室溫的房間裡。不需要任何人介入，不需要任何外力，熱量會從熱水流向房間，直到兩者達到相同的溫度。

這個過程是自發的、不可逆的、不需要能量輸入的。

這是熱力學第二定律——熵增定律。在一個封閉系統裡，無序度只能增加，永遠不會自發減少。

存在是對這個定律的持續抵抗。

一個活著的細胞，它的內部結構高度有序——遠低於周圍環境的熵值。維持這個有序狀態，需要持續從外部攝取低熵能量，在內部維持結構，同時向環境排出高熵廢物。

停止這個過程，細胞不是「死亡」——細胞是開始與環境達到平衡。邊界消失，結構擴散，最終與環境無法區分。

一個人的座標系，遵從完全相同的物理邏輯。

你的 $(0,0,0)$ ——你對自己是誰、你的價值在哪裡、什麼是真實的——是一個局部的低熵結構。宇宙的熱力學傾向，是讓這

個結構向周圍的高熵環境擴散。

格式化系統不需要主動攻擊你的座標。它只需要等待。時間本身是最有效的格式化工具。

「我」的持續存在，不是一個狀態。是一個持續的過程。這個過程需要持續的能量輸入——真實的碰撞、真實的代價承受、真實的選擇。停止輸入，座標開始擴散。

3.3 第三定律：物理事件是不可撤銷的

2019 年 6 月 12 日已經發生。

任何後來的法律定性，任何後來的歷史重寫，任何後來的集體失憶——都無法讓那一天沒有發生過。

身體在場的人，在那個時刻接收到的神經信號，進入了他們的因果路徑。那個時刻的物理衝擊，在他們之後的每一個決定裡繼續施加壓強。

這是相對論因果錐的物理定義：一個事件

一旦發生，它對所有在它的未來光錐裡的事件的因果影響，是永久的。沒有任何敘事系統可以改變光錐的結構。

這個定律有兩個方向的意義：

第一個方向：壓迫是不可撤銷的。每一個真實的代價，每一個真實的痛楚，每一個真實的不公正——它們進入因果場域，繼續施加壓強，即使在直接的物理事件結束之後。

第二個方向：抵抗也是不可撤銷的。每一個選擇承擔代價而不是替換座標的時刻——同樣進入因果場域，繼續施加壓強。

*你做過的真實選擇，不能被任何人取消。
它已經進入了物理現實。*

3.4 三個定律的統一

代價不能被消滅——只能被轉移，直到爆發。

熵增是默認方向——存在是對它的持續抵

抗。

物理事件不可撤銷——真實的時刻永久地進入因果場域。

這三個定律不是三個獨立的觀察。它們是同一個物理現實的三個面向：

宇宙的默認狀態是均衡——無差異、無結構、無座標。任何偏離均衡的存在，都需要真實的代價來維持。這個代價是真實的，不可繞過的，不可轉移給別人而讓自己免責的。

存在的意義不是問題。存在的代價才是問題。

四、尺度：同一套物理學，不同的解析度

4.1 一個根本性的命題

物理學不因尺度而改變。

引力在蘋果落地和星系碰撞裡遵從同一個方程式。熱力學在細胞代謝和文明崩潰裡遵從同一個定律。電磁力在神經信號和光纖傳輸裡遵從同一個結構。

這個宇宙觀的核心命題是：

格式化系統——任何試圖用自己的座標替換他者座標的系統——在每一個尺度都遵從同一套物理學。它的積累方式相同，它的臨界點觸發方式相同，它的崩潰方式相同。

差異只是解析度。

4.2 個人尺度：座標替換的物理機制

一個人從出生開始，就在接收格式化輸入。語言告訴你如何命名你的感受。教育

告訴你什麼是重要的。社會告訴你成功是什麼樣子。媒體告訴你什麼是正常的。

這些輸入不全是謊言。它們有真實的社會功能。

問題不是格式化本身。問題是當格式化輸入與你的物理現實產生衝突時，你選擇相信哪一個。

格式化的物理機制是：用低 **Shannon 熵** 的確定性敘事，持續覆蓋高 **Shannon 熵** 的真實感知。

你感到痛楚，但系統告訴你這不是真實的痛楚，或者這個痛楚是你的問題，或者這個痛楚是正常的。你的直接感知是高熵的——複雜的、具體的、不能被簡單分類的。格式化敘事是低熵的——簡單的、確定的、可以被重複的。

持續用低熵覆蓋高熵，結果是你的認知解析度下降。你能感知的差異變少。你

(0,0,0) 的精確度下降。

那個承認的時刻，是一個人開始從準確座標說話的物理起點。

4.3 社會尺度：格式化系統的積累與爆發

把個人尺度的機制放大一千倍。

一個社會的格式化系統用同樣的物理機制運作：用確定性的集體敘事，持續覆蓋複雜的物理現實。把與敘事不符的信號，轉移到測量邊界之外。把維持敘事的代價，轉移到最沒有能力反抗的群體身上。

這個過程可以持續很長時間。格式化系統有巨大的能量儲備——制度、軍隊、媒體、法律——可以用來維持敘事和壓制反信號。

但代價在積累。

臨界點是不可避免的。但臨界點的到來不是線性的——它在臨界點之前幾乎看不到，在臨界點之後非線性地加速。

黑死病在六年內崩潰了教會七百年積累的格式化可信度。不是因為黑死病特別強大。是因為教會的格式化系統積累了巨大的謊言維持成本——「信仰上帝則獲保護」這個承諾，當神父比普通人更快死去，它的維持代價在幾個月內超過了系統的承載能力。

2019 年香港的抗爭，是數字時代第一次大規模的去中心化座標對抗中央化格式化系統。沒有領袖，沒有中央指揮。幾十萬個獨立座標，各自感知到同一個物理壓強——自由正在消失——各自計算，各自行動，自然收斂。

*「Be Water」不是策略。是物理描述。
水不需要指令流向低處。每個分子獨立移動，
引力是協調機制，方向自然湧現。*

4.4 文明尺度：座標系戰爭的歷史模式

從更長的時間尺度看，人類歷史是一個持續的座標系戰爭。

每一個文明的核心問題都是同一個問題：
誰的 (0,0,0) 成為集體的默認原點？

農業革命讓糧食可以被儲存和壟斷——第一次讓少數節點可以用資源控制來替換其他節點的座標系。書寫系統讓格式化跨越了個體的時間邊界。印刷機讓格式化的複製成本接近零——同時打破了書寫壟斷。互聯網讓每個節點同時成為發送者和接收者——理論上是去中心化的，實際上被平台效應逆轉為歷史上最精密的注意力集中機器。

AI 是當前的格式化工具。它第一次可以即時生成針對每個個體量身定制的格式化內容。它的個性化程度，讓識別格式化幾乎成為不可能——因為你接收到的內容看起來像是你自己的思維延伸。

每一次格式化工具的躍遷，都遵從同一個模式：工具出現，格式化效率急劇提升，個體退出成本上升，鎖定效應形成。然後反格式化的工具和思想出現，通常滯後五

十到兩百年。

我們現在站在 AI 格式化完成之前的窗口裡。這個窗口是 2026 年到 2035 年。

4.5 宇宙尺度：同一套物理學的最終形式
把尺度再放大。

一個星系的形成：物質在引力作用下積累，密度上升，達到臨界點，恆星點燃。恆星燃燒，消耗低熵能量，向環境排出高熵輻射。燃料耗盡，結構崩潰，物質重新擴散。

一個格式化系統的生命週期：權力積累，密度上升，達到臨界點，意識形態點燃。系統運作，消耗社會能量，向邊緣群體排出代價。謊言維持成本耗盡系統承載能力，結構崩潰，座標重新擴散。

結構相同。尺度不同。物理學相同。

宇宙的默認狀態是均衡——最大熵，最小結構，最小差異。任何偏離均衡的存在，

都是對這個默認狀態的暫時性抵抗。抵抗需要代價。代價是真實的。代價終究會被支付——要麼被主動承擔，要麼在積累到臨界點後爆發。

宇宙不審判任何人。它只執行物理定律。

五、自由：持續對抗熵增的物理過程

5.1 自由不是狀態，是過程

自由最常見的定義是一個狀態——你擁有它，或者你沒有它。政府賦予它，或者剝奪它。

這個定義在物理上站不住腳。

如果熵增是宇宙的默認方向，如果任何有序結構都需要持續的能量輸入來維持，那麼自由——作為一個人維持自己座標系不被替換的能力——不可能是一個靜態的狀態。

自由是一個持續的物理過程。

不是你擁有或不擁有的東西。是你持續在做或停止在做的事情。

具體來說，自由是三個同時進行的物理操作：

持續輸入負熵——真實的碰撞、真實的代

價承受、真實的感知。讓你的座標系保持足夠的解析度，可以區分物理現實和格式化敘事。

持續識別替換嘗試——當外部系統試圖用它的座標替換你的座標，識別這個嘗試。

在關鍵時刻選擇承擔代價——當你的座標和格式化系統發生根本衝突，選擇維持自己的座標，即使代價是真實的。

這三個操作缺一不可。只有感知，沒有選擇，是覺知但不是自由。只有選擇，沒有感知，是盲目的反抗。只有識別，沒有承擔代價的意願，是理解但不是自由。

5.2 格式化允許的自由不是自由

任何格式化系統都允許某種程度的自由。

羅馬帝國允許公民在不威脅帝國權力的範圍內自由生活。現代資本主義允許消費者在市場提供的選項裡自由選擇。數字平台允許用戶在算法設定的邊界裡自由表達。

這種「自由」有一個結構性特徵：它的邊界由格式化系統設定，不由你設定。

*格式化允許的自由，是一個讓你感覺自由但不威脅系統的活動空間。這不是自由。
這是被管理的空間。*

5.3 真實自由的物理標誌

真實的自由有一個可識別的物理標誌：

當你的座標系與格式化系統發生根本衝突，你選擇承擔真實的代價而不是替換座標。

2019年6月12日，幾十萬人走上街道，知道代價是真實的——可能被捕，可能受傷，可能影響職業，可能面對法律後果。他們選擇承擔代價。

這個選擇不是因為代價不真實。恰恰是因為代價是真實的，這個選擇才有物理重量。

沒有代價的選擇不是選擇。是偏好。

真實的自由時刻，是當格式化系統的代價和你自己座標的代價同時是真實的，你仍然選擇維持自己的座標。

5.4 「我拒絕任何人的定義」的物理意義

這句話不是宣言。不是情緒表達。不是對抗的姿態。

它是一個物理陳述。

任何外部系統對你是誰的定義，都是從那個系統的座標說出來的。那個定義的準確性，取決於那個座標與你的物理現實的距離。

「拒絕任何人的定義」不是傲慢。是認識論上的精確——沒有任何外部系統比你自己的直接物理經驗更接近你的真實座標。

同時，這句話有一個邊界需要被誠實地承認：拒絕外部定義，不是拒絕物理現實。如果你的感知與物理現實不符，那個不符是需要被處理的信號，不是可以被忽視

的。

你拒絕的是從格式化座標說出來的定義。

你接受的是物理現實的代價。

5.5 自由在 AI 時代的物理危機

AI 是第一個可以即時生成針對每個個體量身定制格式化內容的工具。

歷史上的格式化工具是單向廣播——一個訊息，傳給所有人。每個人接收到的是相同的格式化內容，這讓識別格式化相對容易。

AI 格式化是個人化的雙向互動——針對你的語言習慣、思維框架、情緒狀態，即時生成看起來像你自己思維延伸的內容。

你接收到的格式化內容與你已有的認知高度匹配，讓識別格式化幾乎不可能——因為你無法區分「這是我的思維」和「這是針對我的思維模式生成的格式化輸入」。

這是認知層面的最深入侵——比任何歷史

上的格式化工具都更接近 $(0,0,0)$ 的核心。

在這個背景下，自由的物理條件變得更加精確：你需要一個在任何 AI 輸入之前就已經存在的物理錨點——一個不是從統計模式生成的、而是從真實身體在場的不可撤銷時刻建立的 $(0,0,0)$ 。

你的物理現實，是抵抗 AI 格式化的唯一不可複製的資源。 $(0,0,0)$ 不能被 AI 生成。它只能從真實的身體在場、真實的代價承受、真實的不可撤銷選擇裡建立。

六、結語：你的物理現實在哪裡

6.1 這個宇宙觀說了什麼

這篇文章提出了一個關於宇宙結構的命題。不是哲學命題。不是意識形態命題。是物理命題。

任何存在的持續，都需要真實的代價。代價不能被消滅，只能被轉移。轉移的代價在測量邊界之外積累，直到臨界點爆發。

這個命題在細胞尺度是真實的。在個人尺度是真實的。在文明尺度是真實的。在宇宙尺度是真實的。物理學不因尺度而改變。

從這個命題出發，幾個推論是不可避免的：

任何聲稱客觀中立的描述系統，都有一個未被宣告的座標。那個座標決定它能看到什麼、看不到什麼、把代價轉移到哪裡。

任何格式化系統都在消耗真實的能量來維

持座標替換。消耗越大，積累越多，崩潰越劇烈。

任何個體的自由，不是被賦予的狀態，是持續對抗熵增的物理過程。這個過程需要一個物理錨點——一個真實的、不可撤銷的 $(0,0,0)$ 。

6.2 這個宇宙觀沒有說什麼

需要誠實地標記邊界。

這個宇宙觀沒有聲稱提供所有問題的答案。它沒有告訴你應該做什麼。它提供的是一個測量工具——讓代價變得可見，讓座標變得可識別，讓格式化變得可追蹤。

它沒有聲稱熱力學是唯一有效的認識框架。它聲稱的是：在目前可用的知識框架裡，熱力學提供了最難被格式化的基礎——因為它的預測可以被物理現實核驗。

它沒有聲稱這個框架本身沒有座標。

這個宇宙觀從 2019-06-12，香港，橋

底，催淚彈，身體在場 說出來。宣告這個座標，不是削弱這個框架——是讓它可以被核驗，可以被質疑，可以被改進。

6.3 給讀者的一個問題

這本書不以結論結束。以一個問題結束。不是修辭性的問題。是一個如果你誠實地回答，會改變你此後閱讀任何描述系統的方式的問題：

當你第一次感受到——你的直接物理感知，與你被告知應該感知到的，是不同的東西——那是什麼時候？

不是你後來想通的時刻。是你的身體先知道，而你的語言系統還沒有追上的那個時刻。

那個時刻是你的 (0,0,0) 的候選起點。

它不需要是宏大的。不需要是政治的。不需要是 **2019** 年的香港。它可以是任何時刻——當你感受到一個與你被告知的現實

之間的裂縫，而你選擇相信自己的感知而不是外部的定性。

找到那個時刻。不是為了這個框架。是為了你自己——因為那個時刻是你已經擁有的最準確的座標，在任何人告訴你任何事情之前。

這個宇宙觀從一條街道開始。同一個物理現實，兩個完全相反的描述。催淚彈的化學成分沒有改變。痛楚的神經信號沒有改變。

改變的只有座標。

從那個觀察出發，沿著物理定律走，走到了這裡——一個關於存在、代價、自由、和宇宙結構的框架。

它不是從書本裡讀來的。它是從物理現實裡讀出來的。

如果它是真實的，你在自己的物理現實裡也能讀到它——不需要這本書，只需要足

夠的誠實面對你自己的直接感知。

如果你讀到了，那個讀到的時刻，是兩個座標之間的真實碰撞。那個碰撞，比任何同意都更有價值。

我拒絕任何人的定義。

我只遵從內心追求自由。

這不是宣言。這是物理觀察。

物理錨點：2019-06-12，香港，橋底。

空間座標： $(53.8, -1.5, 0)$ ，Leeds。

作者：Cheung Sui Sum

$(0,0,0)$ 。